Algebra Lineare per Informatica

Il metodo di Gauß-Jordan

Abbiamo terminato la prima lezione con la seguente domanda: data una matrice quadrata A, è possibile trovare un'altra matrice quadrata B tale che $A \cdot B = id = B \cdot A$?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo introdurre l'algoritmo di Gauß - Jordan.

Tale algoritmo consiste nel rendere una matrice quanto più vicina possibile a essere diagonale (Gauss) o, eventualmente, a essere l'identità (Jordan). Per farlo sono ammesse solo

operazioni sulle righe (somme e moltiplicazioni per una costante)

Forma di Echelon. Una matrice si dice in **forma di Echelon** se

- Tutte le righe con tutti zero (**righe nulle**) sono in fondo
- In ogni riga, il primo elemento da sinistra non-zero (chiamato **pivot**) è alla destra dei pivot delle righe superiori

Esempio $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ è in forma di Echelon

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ non è in forma di Echelon. ⌟

Una matrice è in **forma di Echelon ridotta** se

- È in forma di Echelon
- Ogni pivot è uguale a uno
- I pivot sono le uniche entrate diverse da zero della loro colonna.

Esempio: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ non è in forma di Echelon ridotta.

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ è in forma di Echelon ridotta

⌟

Operazioni sulle righe: Negli algoritmi di Gauss e Jordan sono ammesse solo alcune operazioni sulle righe della matrice.

Sia $A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{R})$. Per ogni $i = 1, \dots, m$ denotiamo con r_i la i-esima riga di A

Esempio: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & 5 \\ 7 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, $r_2 = (0 \ -2 \ 5)$

1) Scambiare r_i e r_j

2) Per ogni $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, sostituire r_i con $k \cdot r_i$

3) Per ogni $i, j \in \{1, \dots, m\}$, $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, sostituire r_i con $r_i + k r_j$

Sottomatrice: Data una matrice $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, una sottomatrice di A è una matrice che si ottiene prendendo le entrate che si trovano all'intersezione di m' righe e n' colonne di A liberamente scelte.

Esempio $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 3 & 0 \\ 5 & 1 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 0 \\ 4 & -1 & 2 & -4 & 1 \end{pmatrix} \in M_{4,5}(\mathbb{R})$

$A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{R})$ sottomatrice di A.

⌟

Il metodo di eliminazione di Gauss-Jordan

È un algoritmo per portare una qualsiasi matrice in forma di Echelon usando solo le operazioni sulle righe descritte sopra.

$$A = (a_{ij})_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in M_{m,n}(\mathbb{R})$$

1. Trova il primo elemento non-nullo nella prima colonna. Se non esiste (ovvero la prima colonna è tutta zero) passa alla prima colonna non-nulla
2. Sia a_{i1} il primo elemento non-zero della prima colonna. Scambia r_i con r_1. Ora $a_{11} \neq 0$ ed è il nostro primo pivot.

3. Sostituisci r_1 con r_1/a_{11}. Quindi ora $a_{11}=1$.

4. Per ogni $i>1$, se $a_{i1}\neq 0$ sostituisci r_i con $r_i - a_{i1} r_1$

5. In questo modo otteniamo una matrice

$$B = \begin{pmatrix} 1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

6. Ripeti 1. – 5. sulla sottomatrice $B' = \begin{pmatrix} b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}$.

7. Ripeti finché non raggiungi l'ultima riga/colonna.

8. A questo punto abbiamo una matrice C in Echelon form con tutti i pivot uguali a 1

$$C = \begin{pmatrix} 1 & c_{12} & \cdots & & c_{1n} \\ 0 & 1 & c_{23} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & & \ddots & & \\ 0 & & & 1\ c_{k,k+1} \cdots & c_{kn} \\ 0 & \cdots & & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

9. Prendi l'ultimo pivot $c_{k,k} = 1$ e tutti sostituisci r_i con $r_i - a_{ik} \cdot r_k$

10. Ripeti 9. per tutti gli altri pivot, dal basso verso l'alto.

11. Alla fine avrai una matrice in forma di Echelon ridotta.

Osservazione: Gli step 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 costituiscono l'algoritmo di Gauss per ottenere una matrice in forma di Echelon.

Gli step 3, 9, 10, 11 costituiscono il passo di Jordan per ottenere la forma di Echelon ridotta. ⌟

Esempio: $A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 0 & -4 \\ 3 & -6 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & -1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \mapsto r_1/2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & -2 \\ 3 & -6 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & -1 & -2 \end{pmatrix}$

$\begin{matrix} r_2 \mapsto r_2 - 3r_1 \\ \rightsquigarrow \\ r_3 \mapsto r_3 - r_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \mapsto r_2/3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \to r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Forma di Echelon

$\begin{matrix} r_1 \to r_1 + 2r_3 \\ \rightsquigarrow \\ r_1 \to r_2 - r_3 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ Forma di Echelon ridotta

Osservazione: Un pivot ha sempre indice (i,j) con $j \geq i$.

Rango. Data una matrice $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, il rango di A, scritto $\mathrm{rk}A$, è il numero di Pivot di una forma di Echelon di A.

⌜ Osservazione: Per calcolare il rango di A quindi basta portarla in forma di Echelon, non necessariamente in forma di Echelon ridotta. ⌟

⌜ Esempio: Nell'esempio precedente vedevamo che

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 0 & -4 \\ 3 & -6 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

ha rango 3. ⌟

Osservazione: Poiché i Pivot sono tutti della forma $a_{i,j}$ con $j \geq i$, e per ogni riga e/o colonna ci può essere al massimo un pivot, segue che $\operatorname{rk} A \leq \min\{n, m\}$.

Se vale l'uguaglianza allora si dice che A ha **rango massimo**. ⌟

Calcolo dell'inversa.

Sia $A \in M_{n,n}(\mathbb{R})$ una matrice quadrata.

Vogliamo trovare la matrice $B = A^{-1}$ tale che $A \cdot B = id_n = B \cdot A$. Per farlo consideriamo la matrice $(A \mid id_n) \in M_{n,2n}(\mathbb{R})$ e applichiamo Gauss-Jordan.

Se, portando A in forma di Echelon ridotta, otteniamo l'identità, ovvero $(id \mid B)$, allora $B = A^{-1}$ è l'inversa di A.

Altrimenti l'inversa non esiste.

Una matrice per cui esiste l'inversa si dice **invertibile**, altrimenti si dice non invertibile.

Lemma: $A \in M_{n,n}(\mathbb{R})$.

A invertibile $\iff$ $\mathrm{rk}\, A = n$

Esempio: $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \in M_{2,2}(\mathbb{R})$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{r_2 \to r_2 - 2r_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & -5 & 1 & -2 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{r_2 \to r_2/-5} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{array}\right) \xrightarrow{r_1 \to r_1 - 3r_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{array}\right)$$

$\Rightarrow A$ è invertibile e $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$.

Infatti $A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{6}{5} - \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} + \frac{2}{5} \\ \frac{3}{5} - \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} + \frac{6}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Analogamente si vede che $A^{-1} \cdot A = \mathrm{id}_n$.

Esempio: $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{r_2 \to r_1 + r_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$

$\Rightarrow$ ho $B = 1 < 2 \Rightarrow B$ non è invertibile.

Quindi abbiamo visto che per calcolare l'inverso di una matrice dobbiamo usare il metodo di Gauss-Jordan. Ciò comporta una grande perdita di tempo se la matrice non è invertibile. C'è un modo più veloce per determinare l'invertibilità di una matrice quadrata?